

Database Schema - ResidenceCare

Phiên bản: 1.0.0

Ngày tạo: Tháng 5 năm 2026

Tác giả: Manus AI

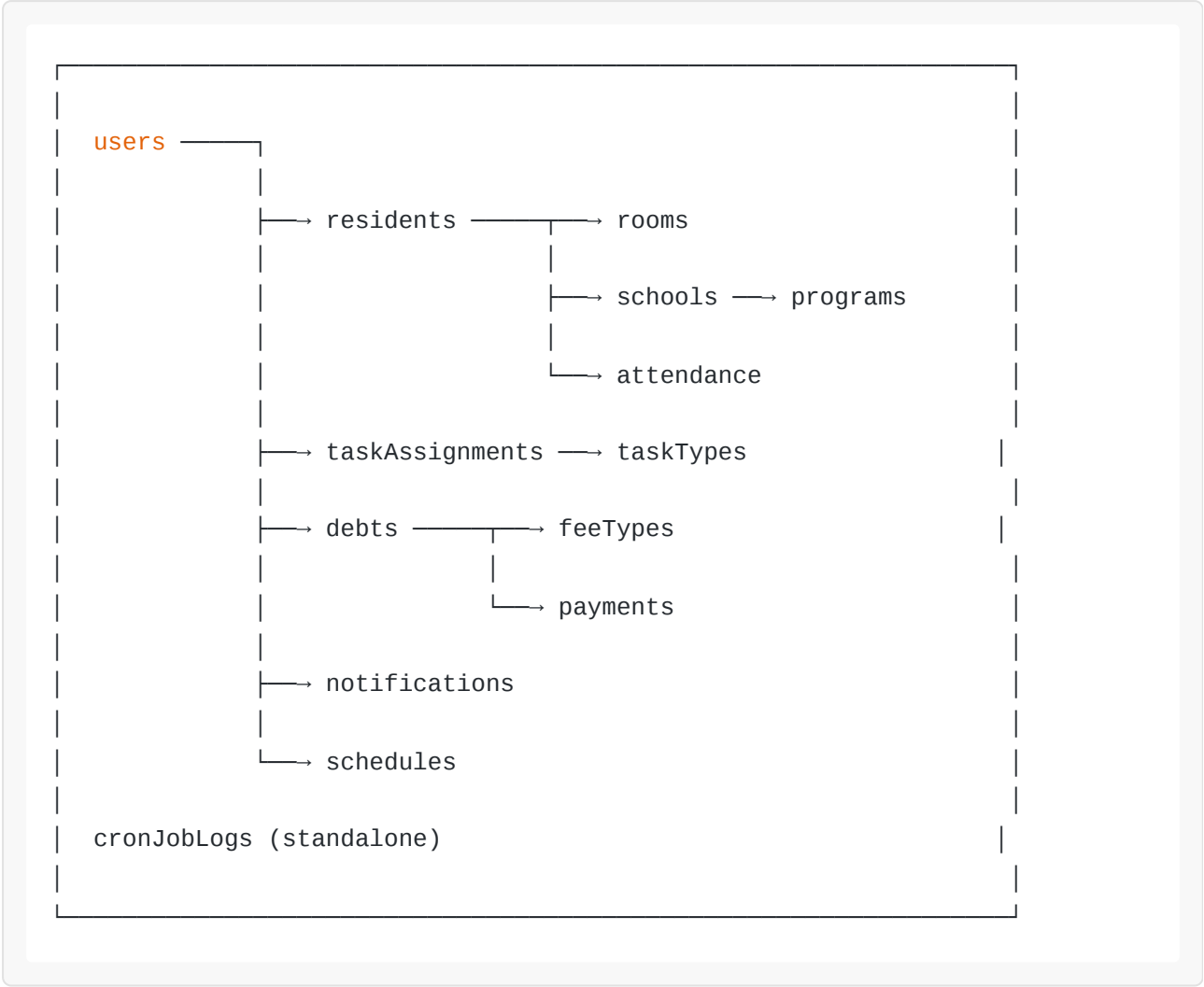
Database: MySQL 8.0+ / TiDB

1. Tổng Quan Schema

ResidenceCare sử dụng 16 bảng chính được tổ chức thành 4 nhóm:

- Authentication & Users:** users
 - Residents & Rooms:** residents, rooms
 - Academic:** schools, programs
 - Operations:** attendance, taskTypes, taskAssignments, schedules
 - Finance:** feeTypes, debts, payments
 - Notifications:** notifications, cronJobLogs
-

2. Entity-Relationship Diagram (ERD)



3. Bảng Chi Tiết

3.1 Users

Lưu trữ thông tin người dùng hệ thống

Cột	Kiểu	Ràng Buộc	Mô Tả
id	INT	PK, AUTO_INCREMENT	ID duy nhất
openId	VARCHAR(64)	UNIQUE, NOT NULL	Manus OAuth ID
name	TEXT		Tên người dùng
email	VARCHAR(320)		Email
loginMethod	VARCHAR(64)		Phương thức đăng nhập
role	ENUM	DEFAULT 'user'	admin, user
createdAt	TIMESTAMP	DEFAULT NOW()	Ngày tạo
updatedAt	TIMESTAMP	DEFAULT NOW()	Ngày cập nhật
lastSignedIn	TIMESTAMP	DEFAULT NOW()	Lần đăng nhập cuối

Indexes:

- openId (UNIQUE)
- email

3.2 Residents

Lưu trữ thông tin cư dân

Cột	Kiểu	Ràng Buộc	Mô Tả
id	INT	PK, AUTO_INCREMENT	ID duy nhất
fullName	VARCHAR(255)	NOT NULL	Họ tên
email	VARCHAR(320)		Email
phone	VARCHAR(20)		Số điện thoại
dateOfBirth	DATE		Ngày sinh
gender	ENUM		male, female
schoolId	INT	FK → schools	Trường học
programId	INT	FK → programs	Chương trình học
roomId	INT	FK → rooms	Phòng ở
status	ENUM	DEFAULT 'active'	active, inactive
createdAt	TIMESTAMP	DEFAULT NOW()	Ngày tạo
updatedAt	TIMESTAMP	DEFAULT NOW()	Ngày cập nhật

Indexes:

- fullName
- schoolId
- programId
- roomId
- status

3.3 Rooms

Lưu trữ thông tin phòng ở

Cột	Kiểu	Ràng Buộc	Mô Tả
id	INT	PK, AUTO_INCREMENT	ID duy nhất
roomNumber	VARCHAR(50)	UNIQUE, NOT NULL	Số phòng (VD: 101, 202)
capacity	INT	NOT NULL	Sức chứa
description	TEXT		Mô tả
createdAt	TIMESTAMP	DEFAULT NOW()	Ngày tạo
updatedAt	TIMESTAMP	DEFAULT NOW()	Ngày cập nhật

Indexes:

- roomNumber (UNIQUE)

Tính toán:

- occupancy = COUNT(residents WHERE roomId = id)
- occupancyRate = occupancy / capacity * 100

3.4 Schools

Lưu trữ thông tin trường học

Cột	Kiểu	Ràng Buộc	Mô Tả
id	INT	PK, AUTO_INCREMENT	ID duy nhất
name	VARCHAR(255)	NOT NULL	Tên trường
city	VARCHAR(100)		Thành phố
address	TEXT		Địa chỉ
phone	VARCHAR(20)		Số điện thoại
createdAt	TIMESTAMP	DEFAULT NOW()	Ngày tạo
updatedAt	TIMESTAMP	DEFAULT NOW()	Ngày cập nhật

Indexes:

- name
 - city
-

3.5 Programs

Lưu trữ thông tin chương trình học

Cột	Kiểu	Ràng Buộc	Mô Tả
id	INT	PK, AUTO_INCREMENT	ID duy nhất
schoolId	INT	FK → schools, NOT NULL	Trường học
name	VARCHAR(255)	NOT NULL	Tên chương trình (VD: Lớp 10A1)
academicYear	VARCHAR(20)		Năm học (VD: 2024-2025)
createdAt	TIMESTAMP	DEFAULT NOW()	Ngày tạo
updatedAt	TIMESTAMP	DEFAULT NOW()	Ngày cập nhật

Indexes:

- schoolId
 - name
-

3.6 Attendance

Lưu trữ thông tin điểm danh

Cột	Kiểu	Ràng Buộc	Mô Tả
id	INT	PK, AUTO_INCREMENT	ID duy nhất
residentId	INT	FK → residents, NOT NULL	Cư dân
date	DATE	NOT NULL	Ngày
checkInTime	TIME		Giờ vào
checkOutTime	TIME		Giờ ra
status	ENUM	DEFAULT 'absent'	present, absent, late
notes	TEXT		Ghi chú
createdAt	TIMESTAMP	DEFAULT NOW()	Ngày tạo
updatedAt	TIMESTAMP	DEFAULT NOW()	Ngày cập nhật

Indexes:

- residentId
- date
- status

Unique Constraint:

- (residentId, date) - Một cư dân chỉ có một record/ngày

3.7 Schedules

Lưu trữ lịch sinh hoạt chung

Cột	Kiểu	Ràng Buộc	Mô Tả
id	INT	PK, AUTO_INCREMENT	ID duy nhất
name	VARCHAR(255)	NOT NULL	Tên hoạt động (VD: Ăn sáng)
type	ENUM	NOT NULL	check_in, check_out, meal, study_hour, curfew, activity
scheduledTime	TIME	NOT NULL	Giờ (VD: 07:00)
isDaily	BOOLEAN	DEFAULT true	Hàng ngày?
daysOfWeek	JSON		Ngày trong tuần (0-6)
createdAt	TIMESTAMP	DEFAULT NOW()	Ngày tạo
updatedAt	TIMESTAMP	DEFAULT NOW()	Ngày cập nhật

Indexes:

- type
- scheduledTime

3.8 TaskTypes

Lưu trữ loại công việc nhà

Cột	Kiểu	Ràng Buộc	Mô Tả
id	INT	PK, AUTO_INCREMENT	ID duy nhất
name	VARCHAR(255)	NOT NULL	Tên công việc (VD: Nấu cơm)
description	TEXT		Mô tả chi tiết
createdAt	TIMESTAMP	DEFAULT NOW()	Ngày tạo
updatedAt	TIMESTAMP	DEFAULT NOW()	Ngày cập nhật

3.9 TaskAssignments

Lưu trữ phân công công việc

Cột	Kiểu	Ràng Buộc	Mô Tả
id	INT	PK, AUTO_INCREMENT	ID duy nhất
taskId	INT	FK → taskTypes, NOT NULL	Loại công việc
assignedTo	INT	FK → residents, NOT NULL	Cư dân được giao
dueDate	DATE	NOT NULL	Ngày hết hạn
status	ENUM	DEFAULT 'pending'	pending, in_progress, completed
notes	TEXT		Ghi chú
createdAt	TIMESTAMP	DEFAULT NOW()	Ngày tạo
updatedAt	TIMESTAMP	DEFAULT NOW()	Ngày cập nhật

Indexes:

- assignedTo
- status
- dueDate

3.10 FeeTypes

Lưu trữ loại phí

Cột	Kiểu	Ràng Buộc	Mô Tả
id	INT	PK, AUTO_INCREMENT	ID duy nhất
name	VARCHAR(255)	NOT NULL	Tên phí (VD: Tiền phòng)
code	VARCHAR(50)	UNIQUE, NOT NULL	Mã phí (VD: ROOM_FEE)
amount	DECIMAL(12,2)	NOT NULL	Số tiền
billingCycle	ENUM	DEFAULT 'monthly'	monthly, quarterly, yearly
description	TEXT		Mô tả
isActive	BOOLEAN	DEFAULT true	Kích hoạt?
createdAt	TIMESTAMP	DEFAULT NOW()	Ngày tạo
updatedAt	TIMESTAMP	DEFAULT NOW()	Ngày cập nhật

Indexes:

- code (UNIQUE)
- isActive

3.11 Debts

Lưu trữ công nợ

Cột	Kiểu	Ràng Buộc	Mô Tả
id	INT	PK, AUTO_INCREMENT	ID duy nhất
residentId	INT	FK → residents, NOT NULL	Cư dân
feeTypeId	INT	FK → feeTypes, NOT NULL	Loại phí
amount	DECIMAL(12,2)	NOT NULL	Số tiền
billingMonth	VARCHAR(7)	NOT NULL	Tháng (YYYY-MM)
dueDate	DATE	NOT NULL	Ngày hết hạn
status	ENUM	DEFAULT 'unpaid'	unpaid, paid, overdue
createdAt	TIMESTAMP	DEFAULT NOW()	Ngày tạo
updatedAt	TIMESTAMP	DEFAULT NOW()	Ngày cập nhật

Indexes:

- residentId
- status
- billingMonth
- dueDate

Unique Constraint:

- (residentId, feeTypeId, billingMonth) - Một phí/tháng/cư dân

3.12 Payments

Lưu trữ thanh toán

Cột	Kiểu	Ràng Buộc	Mô Tả
id	INT	PK, AUTO_INCREMENT	ID duy nhất
debtId	INT	FK → debts, NOT NULL	Công nợ
amount	DECIMAL(12,2)	NOT NULL	Số tiền thanh toán
paymentDate	DATE	NOT NULL	Ngày thanh toán
paymentMethod	ENUM	NOT NULL	cash, bank_transfer, check
notes	TEXT		Ghi chú
createdAt	TIMESTAMP	DEFAULT NOW()	Ngày tạo

Indexes:

- debtId
- paymentDate

3.13 Notifications

Lưu trữ thông báo

Cột	Kiểu	Ràng Buộc	Mô Tả
id	INT	PK, AUTO_INCREMENT	ID duy nhất
recipientId	INT	FK → users, NOT NULL	Người nhận
type	ENUM	NOT NULL	fee_generated, debt_overdue, task_assigned, attendance_alert, system
title	VARCHAR(255)	NOT NULL	Tiêu đề
content	TEXT	NOT NULL	Nội dung
relatedEntityType	VARCHAR(50)		Loại entity liên quan
relatedEntityId	INT		ID entity liên quan
isRead	BOOLEAN	DEFAULT false	Đã đọc?
sentAt	TIMESTAMP	DEFAULT NOW()	Thời gian gửi
readAt	TIMESTAMP		Thời gian đọc
createdAt	TIMESTAMP	DEFAULT NOW()	Ngày tạo

Indexes:

- recipientId
- isRead
- type

3.14 CronJobLogs

Lưu trữ log cron jobs

Cột	Kiểu	Ràng Buộc	Mô Tả
id	INT	PK, AUTO_INCREMENT	ID duy nhất
jobName	VARCHAR(100)	NOT NULL	Tên job
executionDate	TIMESTAMP	DEFAULT NOW()	Thời gian chạy
status	ENUM	NOT NULL	success, failure, partial
recordsProcessed	INT	DEFAULT 0	Số records xử lý
errorMessage	TEXT		Lỗi (nếu có)
createdAt	TIMESTAMP	DEFAULT NOW()	Ngày tạo

Indexes:

- jobName
 - executionDate
 - status
-

4. Relationships

4.1 One-to-Many

Từ	Đến	Mô Tả
schools	programs	Một trường có nhiều chương trình
schools	residents	Một trường có nhiều cư dân
programs	residents	Một chương trình có nhiều cư dân
rooms	residents	Một phòng có nhiều cư dân
residents	attendance	Một cư dân có nhiều bản ghi điểm danh
residents	taskAssignments	Một cư dân được giao nhiều công việc
residents	debts	Một cư dân có nhiều công nợ
taskTypes	taskAssignments	Một loại công việc có nhiều phân công
feeTypes	debts	Một loại phí có nhiều công nợ
debts	payments	Một công nợ có nhiều thanh toán

4.2 Many-to-One

Ngược lại của one-to-many

5. Constraints & Validations

5.1 NOT NULL Constraints

- `residents.fullName` - Bắt buộc
- `rooms.roomNumber` , `capacity` - Bắt buộc
- `feeTypes.name` , `code` , `amount` - Bắt buộc
- `debts.amount` , `billingMonth` , `dueDate` - Bắt buộc

5.2 UNIQUE Constraints

- `users.openId`
- `rooms.roomNumber`
- `feeTypes.code`
- `(residents.residentId, residents.date)` - Một cư dân/ngày
- `(debts.residentId, debts.feeTypeId, debts.billingMonth)` - Một phí/tháng

5.3 CHECK Constraints

- `rooms.capacity > 0`
- `feeTypes.amount > 0`
- `debts.amount > 0`
- `payments.amount > 0`

5.4 Foreign Key Constraints

- `residents.schoolId` → `schools.id` (ON DELETE SET NULL)
 - `residents.programId` → `programs.id` (ON DELETE SET NULL)
 - `residents.roomId` → `rooms.id` (ON DELETE SET NULL)
 - `programs.schoolId` → `schools.id` (ON DELETE CASCADE)
 - `attendance.residentId` → `residents.id` (ON DELETE CASCADE)
 - `taskAssignments.assignedTo` → `residents.id` (ON DELETE CASCADE)
 - `debts.residentId` → `residents.id` (ON DELETE CASCADE)
 - `payments.debtId` → `debts.id` (ON DELETE CASCADE)
-

6. Indexing Strategy

6.1 Indexes Hiện Tại

```
-- Users
CREATE UNIQUE INDEX idx_users_openId ON users(openId);
CREATE INDEX idx_users_email ON users(email);

-- Residents
CREATE INDEX idx_residents_fullName ON residents(fullName);
CREATE INDEX idx_residents_schoolId ON residents(schoolId);
CREATE INDEX idx_residents_programId ON residents(programId);
CREATE INDEX idx_residents_roomId ON residents(roomId);
CREATE INDEX idx_residents_status ON residents(status);

-- Rooms
CREATE UNIQUE INDEX idx_rooms_roomNumber ON rooms(roomNumber);

-- Schools
CREATE INDEX idx_schools_name ON schools(name);
CREATE INDEX idx_schools_city ON schools(city);

-- Programs
CREATE INDEX idx_programs_schoolId ON programs(schoolId);
CREATE INDEX idx_programs_name ON programs(name);

-- Attendance
CREATE INDEX idx_attendance_residentId ON attendance(residentId);
CREATE INDEX idx_attendance_date ON attendance(date);
CREATE INDEX idx_attendance_status ON attendance(status);
CREATE UNIQUE INDEX idx_attendance_residentId_date ON attendance(residentId,
date);

-- Schedules
CREATE INDEX idx_schedules_type ON schedules(type);
CREATE INDEX idx_schedules_scheduledTime ON schedules(scheduledTime);

-- TaskAssignments
CREATE INDEX idx_taskAssignments_assignedTo ON taskAssignments(assignedTo);
CREATE INDEX idx_taskAssignments_status ON taskAssignments(status);
CREATE INDEX idx_taskAssignments_dueDate ON taskAssignments(dueDate);

-- FeeTypes
CREATE UNIQUE INDEX idx_feeTypes_code ON feeTypes(code);
```

```

CREATE INDEX idx_feeTypes_isActive ON feeTypes(isActive);

-- Debts
CREATE INDEX idx_debts_residentId ON debts(residentId);
CREATE INDEX idx_debts_status ON debts(status);
CREATE INDEX idx_debts_billingMonth ON debts(billingMonth);
CREATE INDEX idx_debts_dueDate ON debts(dueDate);
CREATE UNIQUE INDEX idx_debts_residentId_feeTypeId_billingMonth ON
debts(residentId, feeTypeId, billingMonth);

-- Payments
CREATE INDEX idx_payments_debtId ON payments(debtId);
CREATE INDEX idx_payments_paymentDate ON payments(paymentDate);

-- Notifications
CREATE INDEX idx_notifications_recipientId ON notifications(recipientId);
CREATE INDEX idx_notifications_isRead ON notifications(isRead);
CREATE INDEX idx_notifications_type ON notifications(type);

-- CronJobLogs
CREATE INDEX idx_cronJobLogs_jobName ON cronJobLogs(jobName);
CREATE INDEX idx_cronJobLogs_executionDate ON cronJobLogs(executionDate);
CREATE INDEX idx_cronJobLogs_status ON cronJobLogs(status);

```

6.2 Composite Indexes

- (residentId, date) trên attendance - Tìm điểm danh của cư dân trong ngày
- (residentId, feeTypeId, billingMonth) trên debts - Tìm công nợ cụ thể
- (status, dueDate) trên debts - Tìm công nợ quá hạn

7. Performance Considerations

7.1 Query Optimization

- Luôn sử dụng indexes khi filter/sort
- Tránh SELECT * - chỉ lấy cột cần thiết
- Sử dụng LIMIT khi lấy danh sách lớn
- Batch insert/update khi có nhiều records

7.2 Connection Pooling

```
// Drizzle ORM tự động quản lý connection pool
// Default: min 5, max 20 connections
```

7.3 Query Caching

- Sử dụng tRPC query caching trên frontend
 - Redis caching cho dữ liệu thường xuyên truy cập (tương lai)
-

8. Backup & Recovery

8.1 Backup Strategy

- **Daily:** Full backup vào 02:00 UTC
- **Hourly:** Incremental backup
- **Retention:** 30 ngày

8.2 Recovery Procedure

```
# Restore từ backup
mysql -u user -p database < backup_file.sql

# Point-in-time recovery
# Sử dụng binary logs
```

9. Migration Guide

9.1 Tạo Migration Mới

```
# Chính sửa drizzle/schema.ts
# Sau đó:
pnpm drizzle-kit generate

# Review generated SQL file
# Sau đó apply:
webdev_execute_sql < drizzle/migrations/0001_*.sql
```

9.2 Rollback

```
# Không có automatic rollback
# Phải tạo migration mới để undo changes
```

Phiên bản tài liệu: 1.0

Cập nhật lần cuối: Tháng 5 năm 2026

Trạng thái: Production Ready